

SBAS 신호 단절 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법 성능 평가

Performance Evaluation of Carrier Phase Coasting under SBAS Signal Disconnection.

최필훈¹, 김민찬¹, 이철수², 부성춘², 이기훈³, 이지윤^{1*}

Pil Hun Choi¹, Minchan Kim¹, Chul-Soo Lee², Sung-Chun Bu², Gihun Lee³, Jiyun Lee^{1*}

¹한국과학기술원 항공우주공학과, ²LIG넥스원, ³국방과학연구소

¹Aerospace Engineering Department, KAIST, ²LIG nex1, ³Agency for Defense Development

주소 : 대전 유성구 대학로 291 한국과학기술원 기계공학동 4314 호

연락처 : 010-5488-7221 이메일 : phchoi@kaist.ac.kr, jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: Global Navigation Satellite System (GNSS) 는 차량의 네비게이션에서부터 해양 선박의 위치 파악, 측지 측량 그리고 개인용 항법 장치에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있지만, 항공 분야와 같은 고도의 정확성과 안정성이 요구되는 분야에서는 GNSS 단독 운용으로는 그 요구조건을 충족시키지 못한다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 GNSS 보강항법시스템이 개발되었다. Satellite-Based Augmentation System (SBAS)는 GNSS 보강항법시스템 중 하나로써, 국가 혹은 대륙 전역에 설치된 기준국으로부터 계산된 보정정보 및 무결성 정보를 정지궤도 위성을 통해 사용자에게 제공한다. 정지궤도 위성으로부터 발송된 SBAS 메시지는 크게 위성 궤도력 및 시계 오차 및 전리층 지연 오차에 대한 보정 정보, 무결성 정보 등을 포함한다. 사용자는 보정정보를 이용하여 항법 정확도를 향상시키며, 무결성 정보를 활용하여 실제 위치가 존재할 수 있는 경계선인 보호수준을 산출함으로써 사용자 안전을 보장한다. 하지만, 이 메시지들은 유효한 시간(Time-Out)이 있기 때문에, SBAS 사용자가 SBAS 사용 중 어떠한 이유(신호 끊김, SBAS 메시지 수신기 고장, SBAS 자체 문제 등)로 인하여, 최근 SBAS 메시지의 유효한 시간 내 새로운 SBAS 메시지를 제공받지 못할 경우, 사용자는 정확성과 무결성을 보장받지 못한다. 따라서 갑작스럽게 SBAS를 사용하지 못하는 경우에 대하여, 최소한의 항법 성능을 제한된 시간 동안 지속할 수 있는 방안이 필요하다. 반송파 기반 코스팅 기법은 반송파 위상 측정치의 시간적/공간적 변화율을 이용하여 변위를 산출함으로써 위치를 연속적으로 추정하는 기술로서, SBAS 신호 단절 시 사용자의 급격한 항법 성능 저하를 방지할 수 있다. 이에 본 연구에서는 SBAS 신호 단절 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 유효성 분석을 수행한다. 반송파 기반 코스팅 기법 분석은 크게 반송파 위상의 오차 특성 파악, 반송파 기반 코스팅 기법의 위치산출 성능 평가 및 반송파 코스팅 과정에서 안전성을 보장할 수 있는 fault 검출 성능 평가로 이루어진다.

Keywords: GNSS, SBAS, carrier phase coasting

1. 서 론

위성기반 보강항법 시스템인 Satellite Based Augmentation System (SBAS)는 광역적으로 분포되어 있는 기준국으로부터 Global Navigation Satellite System (GNSS) 신호의 오차에 대한 보정정보 및 무결성정보를 계산하여, 정지궤도 위성(GEO, Geostationary satellite)를 통해 사용자에게 제공한다. SBAS 메시지는 위성 궤도력 및 시계 오차 및 전리층 지연 오차에 대한 보정정보 및 무결성 정보가 있으며, 사용자는 이 보정정보 및 무결성 정보들을 이용하여, 항법 성능을 향상시킨다. 해당 보정정보 및 무결성 정보는 시간이 지남에 따라 변하기 때문에 해당 메시지 들이 가용한 정해진 시간(Time-Out)이 있다. SBAS 보정정보 및 무결성 정보에 관한 메시지의 Time-Out은 미연방항공청(FAA)의 표준화 기관인 RTCA, Inc. (2013)에 따르면, 메시지의 종류 및 비행단계(En-Route, Non-Precision Approach (NPA), Precision Approach (PA))에 따라 짧게는 6초에서 10 분까지 다양하게 분포하고, 해당 시간 내에 메시지는 사용자에게 발송 되어야한다. 만약, SBAS 사용자가 SBAS 신호 단절, SBAS 수신기 고장 및 SBAS 자체 문제 등과 같은 상황으로 인하여, Time-Out 내 새로운 SBAS 메시지를 제공받지 못할 경우, 사용자는 정확성과 무결성을 보장받지 못한다. 따라서 이와 같은 상황에서 사용자의 항법 안전보장을 위한 최소한의 항법 성능을 지속시킬 수 있는 방안이 필요하다. 이에 본 연구에서는 반송파 기반 코스팅 기법의 유효성을 분석하고자 한다. Lee (2008)에 따르면, 반송파 기반 코스팅 기법은 Relative Receiver Autonomous Integrity Monitor (RRAIM)에 제시된 방법으로, 반송파 위상(Carrier Phase) 측정치의 시간적/공간적 변화율을 기존의 측정치에 더하여, 해당 변화에 따른 위치를 연속적으로 추정하는 기술이다. 즉, 반송파 기반 코스팅 기법은 SBAS가 가용한 시간에 구한 항법해에 반송파 위상 측정치를 적용시키는 방법을 사용함으로써, SBAS 메시지 수신 단절 시 사용자의 급격한 항법성능 저하를 방지하는 효과를 기대할 수 있다.

본 연구를 수행하기 위한 과정은 크게 세 부분으로 나뉘어진다. 우선, 반송파 기반 코스팅 기법을 구현하기 위한 반송파 코스팅에 이용되는 반송파 위상의 오차 특성을 파악하고, 오차 모델을 정립하였다. 반송파 위상 오차특성은 위성 관련 오차, 대류권 지연 오차, 다중경로 오차 등에 대한 기존 연구 자료인 Walter et al. (2008)을 토대로 분석하였다. 추가적으로 사이클 슬립(cycle-slip)에 대한 효과도 분석하였다. 다음으로, 반송파 코스팅 과정에서 안정성을 보장할 수 있는 고장 검출 알고리즘을 구현하여, 정적상황에서의 성능 평가를 수행하였다. 마지막으로, 동적 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 위치산출 성능 평가를 위한 비행환경 모사 및 비행 시나리오를 정립하여, 비행실험을 수행하였다. 이를 기반으로 수집한 데이터를 기반으로 동적 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 안전성 성능 분석을 최종적으로 수행하였다.

2. 반송파 기반 코스팅 기법

2.1 위치영역에서의 반송파 기반 코스팅 기법

반송파 기반 코스팅 기법 개념은 Lee (2008)에 제시된 아래의 Fig. 1과 같다. 아래의 그림에서 시간 (t-T)는 SBAS 메시지가 끊긴시점, T는 반송파 기반 코스팅을 하는 기간을 의미한다. 따라서 시간 (t-T)에서는 SBAS메시지를 통해 항법해 $\hat{x}_{t-T}$ 을 구하고, 이후 시간 T동안 변한 위치($\Delta\hat{x}_{t,t-T}$)는 반송파 위상을 기반으로 구한다. $\hat{x}_{t-T}$ 를 구하는데 이용되는 SBAS 보정 정보 및 무결성 정보 산출은 RTCA DO-229D를 따른다. $\Delta\hat{x}_{t-T}$ 를 산출하는 방법은 []에 자세히 다룬다. 아래의 Fig. 2는 이 과정을 나타낸 다이어그램이다. $\Delta\phi_j$ 는 j 번째 위성에 대한 시간에 따른 반송파 위상차를 나타낸다. 여기에 시간에 지남에 따라 변하는 GNSS 위성 및 사용자의 위치를 반영하면, $\Delta\phi_{j,adjusted}$ 가 된다. 여기서, $\hat{x}_t$, $\hat{S}x_t$ 는 각각 t에서의 사용자 및 GNSS 위성의 위치를 나타내고, e_t 는 사용자와 GNSS 위성간의 시선 벡터를 의미한다. 최종적으로, 반송파 위상 변화에 따른 의사거리에 대한 Covariance matrix, R_Δ 를 구하고, 가중화된 최소 제곱 추정을 통해 반송파 위상 변화에 따른 위치 변화, $\Delta\hat{x}_{t,t-T}$ 를 산출한다. 여기서, R_{coast} , R_{SBAS} 는 시간 및 위성 양각에 따라 변하는 반송파 위상 오차 모델 및 SBAS 오차 모델을 의미하고, G_t 는 시선 벡터를 나타낸다.

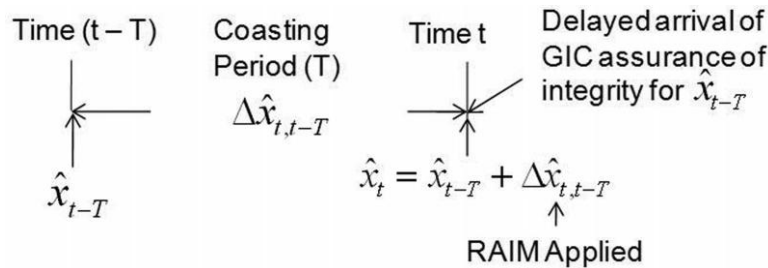


Fig. 1. Basic concept of RRAIM (Lee 2008).

시간에 따른 반송파 위상차
$\Delta\phi_j \equiv \phi_{2,j} - \phi_{1,j}$
시간에 따른 위성 및 Geometry 변화 보정
$\Delta\phi_{j,adjusted} = \Delta\phi_j - SV\ Doppler(j) + \Delta geometry(j)$ • <i>SV Doppler</i> $e_2^T \cdot \hat{S}x_2 - e_1^T \cdot \hat{S}x_1$ • <i>Δgeometry</i> $e_2^T \cdot \hat{x}_1 - e_1^T \cdot \hat{x}_1$
반송파 위상 변화에 따른 의사거리에 대한 Covariance Matrix 산출
$R_\Delta = R_{coast} + \Delta G_{t,t-T} (G_{t,t-T}^T R_{SBAS}^{-1} G_{t,t-T})^{-1} \Delta G_{t,t-T}^T$
반송파 위상 변화에 따른 위치변위 변화
$\Delta\hat{x}_{t,t-T} = -(G_t^T R_\Delta^{-1} G_t)^{-1} G_t^T R_\Delta^{-1} \Delta\phi_{adjusted}$

Fig. 2. Process of carrier phase coasting method.

2.2 반송파 위상 오차 특성 및 모델 및 고장 검출

반송파 위상 오차 모델은 위성 궤도력 및 시계 오차, 대류권 지연 오차 및 다중경로 오차에 대한 모델로 이루어져 있으며, 기 연구된 Walter et al. (2008)을 사용한다.

반송파 코스팅의 안전성 및 정확성 분석을 위해 반송파 위상의 대표적 오차인 사이클 슬립에 대한 분석이 필요하다. 사이클 슬립 검출 알고리즘은 전리층 데이터 기반으로 한다. 사이클 슬립은 정적 상황 및 동적 상황에 대하여 발생 빈도, 크기 등을 조사 및 분석한다.

반송파 사이클슬립 검출은 반송파 기반 전리층 추정치를 이용하여 수행한다. 반송파측정치(ϕ)를 기반으로 noise가 작은 전리층 오차 추정치를 산출하고, 식 (1)과 같이 반송파 기반 전리층 추정치의 차분을 이용하여 검출을 수행한다. 식 (1)에서 모호정수가 포함된 항에서 사이클 슬립으로 인한 모호정수 변화를 알 수 있으며, 사이클 슬립 발생 빈도 및 크기 분석을 통해, 사이클 슬립 검출 Threshold를 정함으로서 사이클 슬립 검출을 할 수 있다.

$$I_{\phi}(k) - I_{\phi}(k-1) = \Delta I(k) + \frac{\lambda_{L1} \Delta N_{L1}(k) - \lambda_{L2} \Delta N_{L2}(k)}{\gamma - 1} \quad (1)$$

2.3 반송파 기반 코스팅 기법 안전성 분석

이 연구에서는 먼저 동적 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 위치 산출 성능 평가를 수행한다. 비행상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 위치 정확도는 실제 비행한 궤적과 산출된 코스팅 기반 위치 추정치를 차분함으로 산출할 수 있다. 본 연구에서는 사전에 실측 위치를 알고 있는 지상국 위치와의 비행체의 상대 위치를 이중 주파수 반송파 데이터기반으로 추정함으로 실제 비행 궤적을 산출한다. 위의 비행 실험을 수행하기 위해 비행환경 모사 및 비행 시나리오를 정립하며, 무인 비행체 플랫폼을 설계한다. 비행 환경 모사 및 비행 시나리오는 고도/비행 경로 거리 등을 고려하여 정립한다. 또한 수집한 데이터를 기반으로 동적 상황에서의 반송파 기반 코스팅 기법의 안전성 성능 분석을 수행한다. 동적상황에서 발생할 수 있는 오차 중 항법 성능에 큰 영향을 미치는 사이클 슬립에 대하여 발생빈도를 분석하고, 이러한 고장을 본 연구에서 분석한 고장 검출 기법으로 안정적으로 대처하는지를 평가한다.

3. 반송파 기반 코스팅 기법 안전성 분석 결과

3.1 사이클 슬립 검출 결과

정적상황에서의 사이클 슬립 검출을 위해 정적상황에서 0.5초 간격으로 29시간 동안 GNSS 데이터를 수집하였다. Fig.3의 왼쪽은 PRN 14의 전리층 오차 추정치를 나타내며, 오른쪽은 수집한 모든 데이터에 대한 전리층 오차 차분 값의 확률분포를 나타낸다. 위성고도 10도 이하에서 저고도에서 많은 사이클 슬립이 발생함을 알 수 있다. 0.5초 작은 데이터 간격에서는 전리층 오차 차분 값의 변화가 거의 없어야 한다. 하지만 Fig.3의 오른쪽 확률분포에서 확인할 수 있듯이 큰 오차 차분 값을 갖는 outlier들이 존재하며 이는 사이클 슬립으로 인한 outlier로 판단할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 0.2 m 이상의 오차 차분 값은 갖는 데이터를 사이클 슬립이라 결정하였다.

3.2 위치영역에서의 반송파 기반 코스팅 기법 결과

위치영역에서의 반송파 기반 코스팅 기법은 아래의 Fig 4.와 같이 구현되었다. Fig 4.는 2016년 9월 13일 프랑스 툴루즈에 위치한 International GNSS Service (IGS) 지상국 데이터 및 해당 날짜에 대한 European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) 데이터를 사용하였다. Fig 4.의 왼쪽 그림은 $\Delta \hat{x}_{t,t-T}$ 을 구하기 위한 의사거리 영역에서의 $\Delta \phi_{j,adjusted}$ 를 나타낸다. 지상국 데이터를 사용하였기 때문에 위치 변화 $\Delta \hat{x}_{t,t-T}$ 는 0이어야 하지만, 코스팅 시간이 증가할수록 위성 궤도력 및 시계 오차 등이 변함으로 $\Delta \phi_{j,adjusted}$ 값이 증가하고 있다. 본 경우에는 코스팅 시간 500초동안 그 증가폭이 모든 GPS 위성에 대하여 거의 동일하게 변한다. 해당 증가폭은 위치영역으로 변환할 시, 수신기 시계 오차로 추정함으로 오른쪽 반송파 기반 코스팅 결과에서와 같이 위치 오차 변화가 거의 없는 것을 확인할 수 있다. 하지만, 그 이후는 변화폭이 다르므로, 위치 영역 변환 시 오차 변화가 커지고 있음을 확인할 수 있다.

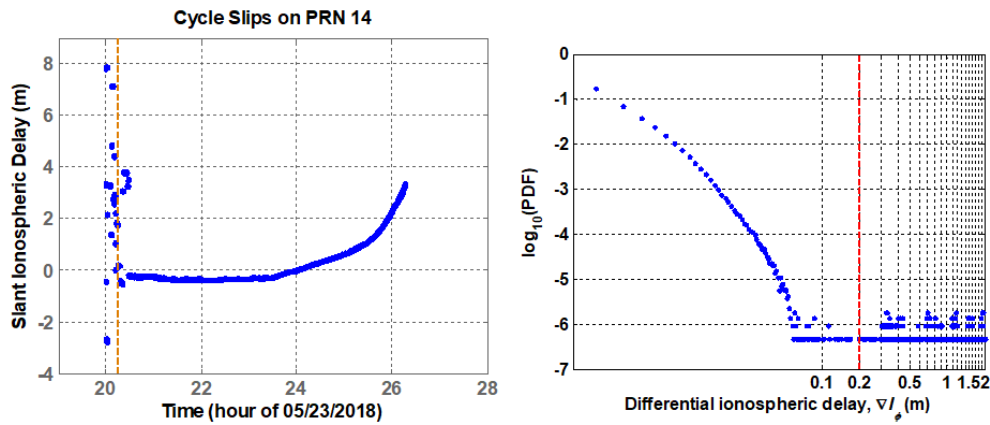


Fig. 3. Data jump threshold determination for cycle-slip detection .

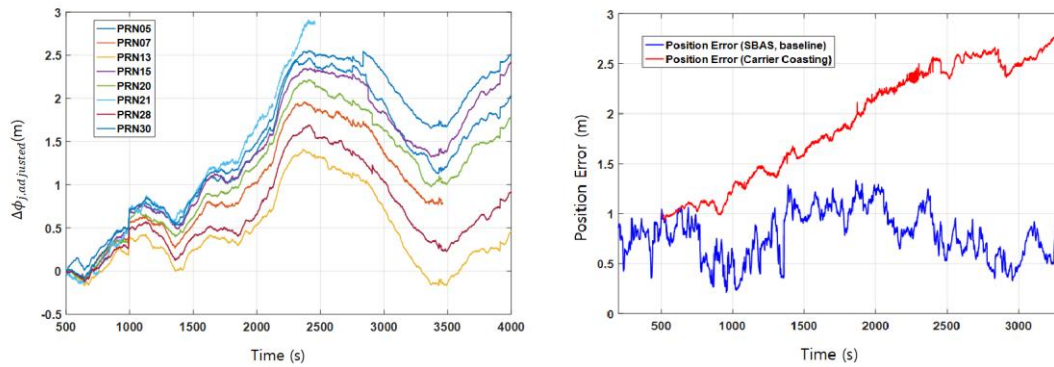


Fig. 4. An example of carrier coasting

4. 결 론

본 논문에서는 SBAS 신호 단절 후, 사용자의 급격한 항법 성능 저하를 방지하기 위한 반송파 기반 코스팅 기법 및 해당 위치 해에 대한 고장 검출 기법을 구현 및 성능 분석을 수행하였다. 추후, 이 방법을 이용하여, 국내 SBAS 구축시, 국내 지역에 대한 반송파 기반 코스팅 기법 성능 평가 및 유효성을 검증할 계획이다.

REFERENCES

- Lee, Y. 2011, A Position Domain Relative RAIM Method, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol 37. No.1
- RTCA, Inc. 2013, Minimum Operational Performance Standards for Global Positioning System/Wide Area Augmentation System Airborne Equipment, DO-229D, Change 1, Washington, D.C.
- Walter, T., Enge, P., Blanch, J., & Pervan, B. 2008, Worldwide Vertical Guidance of Aircraft Based on Modernized GPS and New Integrity Augmentations, Proceedings of the IEEE, 96, 1918-1935.
- <https://doi.org/10.1109/JPROC.2008.2006099>